

從骰子問題到Levine帽子謎題

曾宇凡 胡佑丞

摘要

本文從一個骰子問題出發，研究兩人帽子謎題在 $p = 1/2$ 下的獲勝機率上界。為研究此問題，我們引入策略矩陣，將玩家策略與成功機率改寫為矩陣形式，並進一步利用其性質建立上界的估計。研究結果證明，在 $p = 1/2$ 的情況下，最佳成功機率滿足 $V(1/2) \leq 3/8$ 。此外，本研究所提出的策略矩陣提供了一種異於先前文獻的分析方法證明該結果。

壹、研究動機

在練習數學競賽題目時，我們遇到第一屆伊朗組合數學奧林匹亞 (Iranian Combinatorics Olympiad, ICO) 第二題 (ICO, 2020, p. 11)。題目敘述如下：

問題 1. 「Morteza 和 Amirreza 進行以下遊戲：首先，兩人各自獨立擲骰子 100 次，並依序將結果記錄為一個由數字 1, 2, 3, 4, 5, 6 組成的 100 位數，雙方皆無法看見對方的數字。接著，兩人同時選擇對方數字中的其中一位數。若兩人所選中的數字皆為 6，則雙方均獲勝，否則均為失敗。是否存在一種策略能使獲勝機率大於 $1/36$ ？」

經過研究，我們證明了題中所述之策略確實存在。然而，我們發現該問題等價於 Levine 帽子謎題 (Levine's hat puzzle) 在兩人情況下的一個變體。於是我們計畫將我們獨立做出之結論與現有文獻進行比較。

貳、研究目的

1. 分析 ICO (2020) 所提出的骰子遊戲問題。
2. 對遊戲以及其策略建立數學模型，並探討最大獲勝機率的上下界。
3. 將所得結論與對 Levine 帽子謎題之現有文獻進行比較。

參、文獻回顧

ICO (2020) 在官方解答中，對原始問題提出了以下策略：兩人均選擇自己的 100 位數中首個 6 所出現之位置；若某人的 100 位數中沒有 6 則遊戲必然失敗，此時任意選取即可。記 $p = 1/6$ ，此時獲勝機率為

$$\sum_{k=1}^{100} \left(p \times (1-p)^{k-1} \right)^2 = \frac{p}{2-p} \left(1 - (1-p)^{200} \right),$$

大於 $1/36$ 。Levine 帽子謎題與原始問題相當類似。

問題 2. 有 $n \geq 2$ 位玩家頭上各自有 h 頂帽子形成一疊，玩家可以看到除了自己外所有人的帽子，每一頂帽子為黑白機率各半，且相互獨立。玩家們必須給出一個策略，使得看到其他人的帽子後，每位玩家必須給出其頭上的一個位置，若所有玩家給出的位置均為黑色帽子則勝利。

1. 將骰子替換為帽子，可知問題 1 等價於問題 2 在 $(n, h) = (2, 100)$ 且出現黑帽機率改為 $1/6$ 時的變體。

2. 於最佳策略下，記勝利機率的^{最大可能值}為 $V(n, h)$ 。容易知道 $h \mapsto V(n, h)$ 對於固定的 n 單調不減 (monotonically nonincreasing)，故我們可定義

$$V_n = \lim_{h \rightarrow \infty} V(n, h)$$

3. Buhler 等人 (2021) 指出 $7/20 = 0.35 \leq V_2 \leq 0.375 = 3/8$ 且猜想左側之不等號取等。其透過稱為「矩陣遊戲」(matrix game) 的技巧，輔以電腦計算，將 V_2 的上界改進為 $81/224 = 0.361 \dots$ 。文中指出透過進一步計算，此技巧理論上可對 V_n 給出任意好的上界。其次，Buhler 等人證明了數列 V_n 單調不增 (monotonically nonincreasing)，並猜想其趨近於零。他們也分析了黑帽出現之機率為 $p \neq 1/2$ 時的變體情況。

肆、研究過程與方法

研究過程詳見報告書

伍、研究結果

- 1.對問題1及策略建立數學模型，並提出了一個獲勝機率為 $p/(2-p)$ 的樸素策略，即證明了 $V(p) \geq p/(2-p)$
- 2.著重於 $p=1/2$ ，並證明了最佳獲勝機率 $1/3 \leq V(1/2) \leq 3/8$
- 3.定義了策略矩陣，並證明獲勝機率為 $V(f, g) = \frac{1}{2^{2N}} \text{tr}(M_f M_g)$ ，將問題轉化為求兩策略矩陣乘積的最大跡
- 4.提出了策略矩陣的可能充要條件，並證明了其必要性
- 5.結合上述結論，在 $V(f, g)$ 的新表達式中，同時考慮 $x \in \mathbb{B}^N$ 與 $x + (1, \dots, 1)$ 所對應的項，再藉由引理 6 (b) 中的不等式控制其大小，便得到所要的結論。

陸、討論與結論

本研究結果雖與文獻中的上界結果相似，但仍有許多限制

- 1.若考慮獲勝機率 $p \neq 1/2$ ，分析方式可能需要進一步調整
- 2.本研究雖證明了策略矩陣的必要性，但仍未能完整描述所有可行矩陣的結構
- 3.本研究僅討論 2 人的情況，若將人數推廣至 3 人以上，難度將大幅提升

另外我們認為

- 1.若我們將我們證明中考慮的 $(1,1, \dots, 1)$ 延伸為更廣義的 $(y_1, y_2, \dots, y_l)$ ，則可產生更好的上界
- 2.我們提出了一個與文獻相異的方式證明了此問題的界，且我們的證明是以純計算的方式，對於上界的證明應會較為容易

柒、參考文獻資料

- Buhler, J., Freiling, C., Graham, R., Kariv, J., Roche, J. R., Tiefenbruck, M., Van Alten, C., & Yeroshkin, D. (2021). On Levine's notorious hat puzzle. arXiv. [https://doi.org/ 10.48550/arXiv.1407.4711](https://doi.org/10.48550/arXiv.1407.4711)
- Iranian Combinatorics Olympiad. (2020). 1 st Iranian Combinatorics Olympiad: Contest problems with solutions. [https://ico-official.com/assets/media/archive/ ico-booklet-2020-en.pdf](https://ico-official.com/assets/media/archive/ico-booklet-2020-en.pdf)